會　議　記　錄

2025 年 12 月 09 日

會 議 名 稱	大陸蘇州毅豐自動化機台規格明細討論	時　間	10:00~12:15
會 議 主 席	孫副總	地　點	2F 會議室

出席人員：

毅豐：張君豪經理、黃國棟、余振中(記錄人員)

起達：陳總

磐石：蔡元祐、江旻祐

視訊連線中國大陸蘇州毅豐(董事長、邱特助、謝副理、呂課長)

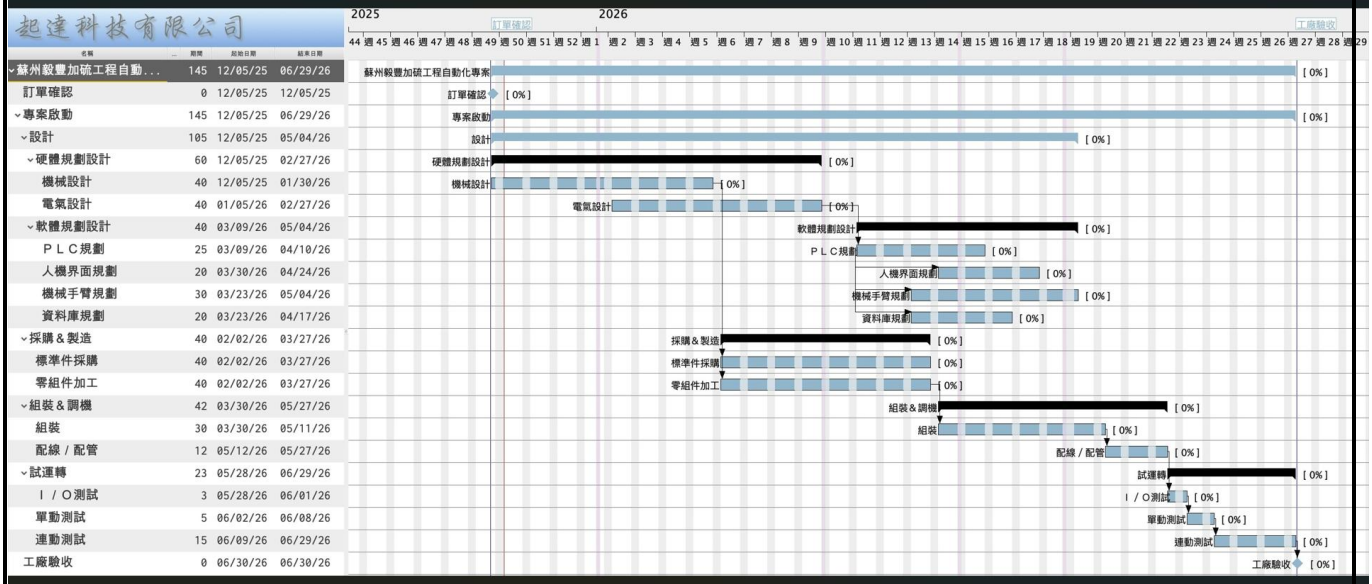
會議內容：

議題討論

議題一：大陸蘇州毅豐自動化機台專案時程

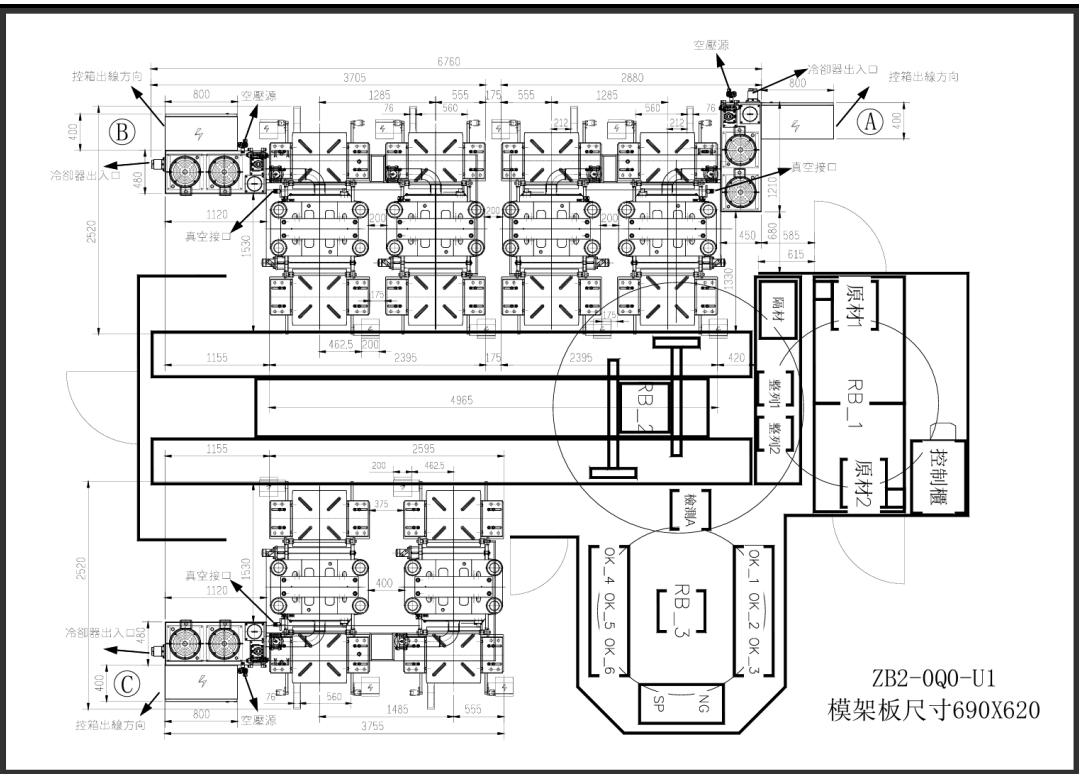
- 討論內容:

[redacted]



[redacted]

。因目前專案起達與磐石是第一次合作，因上次開會大陸蘇州毅豐希望縮短時程，目前變更後預計為期 6 個月時程，後續第 2 套設備目標是縮短至一季的時程。



◦ 目前專案台灣組裝測試預計先配裝 2 台加硫機(上圖 C 的位置)，之後大陸蘇州再將其他 4 台接續組裝一共 6 台。

議題二：磐石盤點大陸蘇州毅豐自動化機台規格明細確認

- **討論內容:**
  - 大陸蘇州毅豐 350T 前後出模機型規格確認

磐石精密工業股份有限公司
PAN STONE PRECISION INDUSTRIES CO., LTD.

P-V-350-2KT*2-2-PCD 規格明細 日期:2025/12/05

A.主機構成		
1.	型式	四柱型 （前、後出模雙機型）
2.	鎖模力	350 噸 單位面積壓力:MAX 約 96 kg/cm²
3.	油缸型式	單動式附輔助缸
4.	活塞直徑	φ457.2mm
5.	活塞最大行程	250mm
6.	上下熱盤間隙(Max.)	300mm-400mm 可調 （出廠調 300mm）
7.	熱盤尺寸	W600 x L610 mm
8.	模價板尺寸	W690 x L620 mm
9.	熱盤段數	上熱盤和下熱盤
10.	加熱方式	電熱管（每熱盤各 9 支電熱管） ※上、下熱盤室溫-200°C 如需 60min 內，電熱總 KW 數原為 21KW 加大至 26.4KW
11.	真空罩	上滑柱真空罩
12.	開模方式	前、後出模(手臂側&換模側) 1.上模出模後上升翻板或固定於上熱盤(新型翻板) 2.下模固定於下熱盤進出 ※下熱盤置於滑動板進出 ※主機部斷軌機構 ※操作高度 1400mm ※附米字板 ※脫模部左右可移(可依模具大小調整) ※附彈簧杯及導柱 (參考 JOB-AAS-07)(彈簧 75mm)
13.	模具處理機構	2,3 片模
13-1.	進出模方式	油壓馬達 浮動進出模不與下熱盤磨擦.
14.	主油缸上升速度:	低速:可調整 高速:150mm/sec.
14-1.	主油缸下降速度:	低速:可調整 高速:150mm/sec.
15.	主要材質:	
15-1.	頂座	球墨鑄鐵(FCD50)
15-2.	中座	FC25
15-3.	油缸體	球墨鑄鐵(FCD50)
15-4.	支柱	S45C(表面鍍鉻) ※需用對制螺母 ※支柱需可降至底座內
15-5.	活塞	冷硬鑄鐵
15-6	熱盤	S45C N2 處理
15-7	滑動板	S45C N2 處理
15-8	隔熱板	德製高效能隔熱板(S4K)

PSP-2025-AC80 2/5

◦A-10. 加熱方式:電熱總 KW 數維持 21KW。(磐石將重新報價)
◦A-12. 開模方式:操作高度 1420mm。(確認 OK)
◦A-15-4. 支柱:為適配裝櫃尺寸支柱需可降至底座內。(確認 OK)

磐石精密工業股份有限公司
PAN STONE PRECISION INDUSTRIES CO., LTD.

P-V-350-2RT*2-2-PCD 規格明細 日期:2025/12/05

B.動力構成		
1.	主機馬達	貳組 東元 IE3 節能馬達
2.	油壓泵浦	貳組 YUKEN
3.	主控制箱	壹組
C.油壓單元		
1.	電磁閥	YUKEN
2.	壓力開關	壓力傳送器
3.	壓力控制方式	比例式壓力流量
3-1	壓力設定	需可設定 3 段壓力(用秒數控制)
D.電氣系統		
1.	PLC 控制系統	三菱 PLC(fx-5u) 須附乙太網路
2.	觸控螢幕	FUJI 彩色 10.2"
		附可記憶模組 (100 組 26 字元)
		加硫條件於觸控螢幕上設定
		預熱定時器於觸控螢幕上設定
3.	溫度錶	OMRON 附上下限警報系統 1.上下熱盤各 3 組溫控 2.上模具 1 組溫度偵測 3.上模具 3 組溫度偵測 須測溫棒檢知位置:深度 200mm
4.	電熱管斷線檢知	上、下熱盤電熱管為每支斷線檢知
5.	操作開關	TE (法制品)
6.	電磁開關	電熱用 SSR
7.	主機+上型+進出模	使用位置尺(可於人機內設定+近接開關)
8.	真空罩	近接開關
9.	安全裝置	1.漏電斷路器 2.欠相保護裝置 3.控制用變壓器 4.電熱用電有無熔絲開關保護 5.接地裝置

PSP-2025-AC80 3/5

◦B-1. 主機馬達 2 組東元 IE3 節能馬達(1 組馬達控制 1 個油壓泵)。(確認 OK)

◦C-3-1. 可 3 段壓力控制。(確認 OK)

◦D-1. PLC 控制系統三菱 PLC(fx-5u)配乙太網路。(確認 OK)

◦D-2. 人機螢幕加大至 10.2 吋彩色螢幕。(確認 OK)

◦D-3. 溫度錶為實體溫度表，並可 485 通訊連線。(當日會後有跟蘇州毅豐確認，變更整合至人機介面溫度模組顯示，無實體溫度錶)

副總告知磐石此溫度錶的溫度線設計要注意適用性與耐用性，符合 24 小時稼動與彎折的問題。

副總詢問溫度檢測與壓力檢測的數據，對於公司以後的智慧製造監控需要擷取這類數據是否支援，避免到時需要修改設備 PLC，磐石回覆 PLC 加乙太網路接口，只要人機介面所顯示的數據都是可支持擷取數據，例如壓力、時間、溫度等。

◦D-4. 電熱管斷線檢知 LED 燈配置主電控箱正面門板上，符合直覺判斷。(確認 OK)

◦D-6. 電磁開關使用電熱用 SSR。(確認 OK)

◦D-7. 使用位置尺可由人機內設定以及近接開關(機械手臂 2 次確認)，解析度 0.1u。(確認 OK)

◦D-8. 真空罩維持近接開關。(確認 OK)

起達陳總詢問網路交換器需求，PLC 控制系統網路交換器要工業用 5 Port 以上，磐石回覆會將此需求新增至 D-1 項內 PLC 控制系統內。

◦D-9. 安全裝置項目需求(共 5 項)。(確認 OK)

磐石提出討論真空罩使用數位式的錶需要配置在機台何處，討論後將配置在操作盒上方。

呂課長提出機台真空異常是否造停機，起達陳總回覆當機台真空異常或其他異常，此異常並不影響機械手臂與其他正常機台工作，該異常機台須人工排除後才可恢復與機械手臂工作。

磐石精密工業股份有限公司
PAN STONE PRECISION INDUSTRIES CO., LTD.

P-V-350-2RT*2-2-PCD 規格明細　　日期:2025/12/05

E.真空系統		
1.	每台附有	數位式真空錶
2.	每台附有	※2 個各別獨立同容積負壓儲桶(250L) ※儲桶上用數位式真空錶 (真空錶安裝於電控箱前方明顯處) ※真空管入口處各加裝逆止閥
3.	真空幫浦	不附真空幫浦 客戶自備中央真空系統
4.	真空罩有效行程	200mm
5.	洩真空完成後，真空罩上升距離可於人機設定	
F.精度		
1.	熱盤平行度	±0.025mm(每 300mm)
2.	溫度分佈	±2.5℃
G.	電源	380V 50HZ
H.	塗裝	95 號綠 或 待客戶通知
I. 其它裝置		
1.	機台脫模部前方裝安全擋板	
2.	動作安全連鎖，防呆設計	
3.	異常訊息自動警示	
4.	附有機台故障歷史紀錄	
5.	異常履歷增加日期(月/日) ※參考 JOB-AAS-07	
6.	機器潤滑油更換時間自動提醒	
7.	機台運轉時累計計時	
8.	附安全電眼 (僅換模側)	
9.	考量維修問題，需授權 PLC、人機螢幕程式	
10.	機台溫度異常時無法自動啟動	
11.	機台溫度上下限值可於人機螢幕設定	
12.	手動主機加壓壓力需可從人機設定	
13.	下熱盤增加刻度+檔塊(中心 400、430mm) ※方便客戶無模 ※提供圖面確認	
14.	程式增加排氣設置 3 次排氣，每次排氣流程時間需可單獨設定	
15.	模具記憶頁面依照客戶需求(參考 JOB-AAS-07)(需可用 USB 儲存)	
16.	機台換模側上方加裝 220V 雙管日光燈(雙機都要)開關在小操作箱	
17.	高壓油管選用橫濱 4000PSI 日製油管	

PSP-2025-AC80 4/5

◦E-2. 真空管入口處各加裝逆止閥。(確認 OK)
◦E-5. 可人機可用秒數設定上升距離。(確認 OK)
◦G. 電源 380V 50HZ。(確認 OK)
◦H. 塗裝 95 號綠。(確認 OK)
◦I-4. 附有機台故障歷史紀錄。(確認 OK)
◦I-5. 異常履歷增加日期(月/日)。(確認 OK)
◦I-8. 附安全電眼 (僅換模側)。(確認 OK)
◦I-9. 磐石須授權 PLC、人機螢幕程式，考量後續維修等。(確認 OK)
◦I-10. 機台溫度異常時無法自動啟動。(確認 OK)
◦I-11. 機台溫度上下限值可於人機螢幕設定。(確認 OK)
◦I-12. 手動主機加壓壓力需可從人機設定(功能保留)。(確認 OK)
◦I-13. 下熱盤增加刻度+檔塊(中心 400、430mm)。(確認 OK)
◦I-14. 程式增加排氣設置 3 次排氣，每次排氣流程時間需可單獨設定。(確認 OK)
◦I-15. 模具記憶頁面依照客戶需求(可記憶 1000 組)。(確認 OK)
◦I-16. 機台換模側上方須加裝 220V 雙管日光燈。(因裝設位置與機械手臂作動空間重疊，此項磐石與啟達將彼此討論手臂淨空間，以確認日光燈安裝位置高度)
◦I-17. 高壓油管選用橫濱 4000PSI 日製油管。(因國際政治局勢的關係，該廠牌調料問題依磐石內部設計方案為主，該廠牌油管不是必須選項)

磐石精密工業股份有限公司
PAN STONE PRECISION INDUSTRIES CO., LTD.

P-V-350-2RT*2-2-PCD 規格明細　　日期:2025/12/05

18.	1、2 號機冷卻器需獨立(共 2 只)
19.	人機內預熱功能 1、2 號機需可各別設定
20.	主缸油封保固 5 年　輔助缸油封保固 3 年
21.	模具測溫棒線材需耐高溫及饒折(需設計方便客戶更換)
22.	連接至機械手臂系統網路線需有屏蔽功能(長度由起達提供) ※數據傳輸穩定
23.	模具測溫功能需可於人機內開關設定
24.	機台底座加裝 6 只固定角座
25.	真空異常時機台須停止作動，並警報
26.	一套設備需有 16 點 input/16 點 output 乾接點
27.	實體 I/O 電纜線需使用 CSA 細芯鋁箔同網 雙隔離(0.75mm²)
28.	所有纜線需有金屬浪管或金屬線槽保護
29.	手動操作開關新增一組 COM 點接線，由機械手控制，在自動模式下，手動操作開關無效
30.	1、2 號機小操作箱增加一只停機按鈕
31.	1、2 號機小操作箱增加一只換模完成按鈕
32.	換模預約於機械手端預約
33.	入廠高度 2500mm
J.換模流程:	
※由手臂端來安排換模流程 換模人員於機械手人機螢幕預約需換模機台(時間 or 模數)→換模時機到達模具會自動退至預熱位置(並警報通知換模人員)→換模人員於機械手人機將對應機台切為離線狀態→換模人員於換模側手動將模具退出→換模完成後按下(換模完成)按鈕→模具自動移至預熱位置→換模人員於機械手人機將對應機台切為上線狀態→機械手會將模具叫至全開位置(確認交握程序無誤)→機械手將模具叫至預熱位置進行預熱(由手臂控制)→預熱完成後進行投料生產	
K.機台配置　客戶一套自動化產線共有 3 套 P-V-350-2RT*2-2-PCD 設備 配置(A、B、C 三種機型) ※如附圖	
A 機台	油箱&電控箱—配置於機台左側 ※因起達於原村 1 區域外側加裝送料機構，機台油箱有轉向及外推調整 小操作箱—配置於機台右側 1、2 號機主機部間隔—200mm
B 機台	油箱&電控箱—配置於機台右側 小操作箱—配置於機台右側 1、2 號機主機部間隔—200mm
C 機台	油箱&電控箱—配置於機台左側 小操作箱—配置於機台右側 1、2 號機主機部間隔—400mm

PSP-2025-AC80 5/5

◦I-18. 1、2 號機冷卻器需獨立(共 2 只)，油箱共用。(確認 OK)

◦I-19. 人機內預熱功能 1、2 號機需可各別設定(功能保留)。(確認 OK)

◦I-20. 主缸油封保固 5 年 輔助缸油封保固 3 年。(確認 OK)

◦I-21. 模具測溫棒線材需耐高溫及饒折(需設計方便客戶更換)。(磐石需回覆上模感溫線路走向)

◦I-22. 連接至機械手臂系統網路線需有屏蔽功能(長度由起達提供)。(起達陳總回覆周五前提供)

◦I-23. 模具測溫功能需可於人機內開關設定。(確認 OK)

◦I-24. 機台底座加裝 6 只固定角座。(確認 OK)

起達陳總要求底座需打入膨脹螺栓預防機台可能位移。

◦I-29. 起達將與磐石互相協調，與現場操作無關。(確認 OK)

- I-30. 1、2 號機小操作箱增加一只停機按鈕。(確認 OK)
- I-31. 1、2 號機小操作箱增加一只換模完成按鈕(真空罩按鈕保留)。(確認 OK)
- J. 換模流程再次確認。(確認 OK)

磐石詢問確認上模板鎖模用米字開孔尺寸，討論後依蘇州廠尺寸(後續磐石與安徽磐石確認規格尺寸)。

- 特助補充:
  - 對於開會時間已事前通知人員，務必要求人員遵守時間進行開會。
  - 下次類似此類項目表格應在開會前做事前溝通準備，彼此直接提出並達成共識，然後會議上再做最終確認，開會應該講究效率，不該在會議中花費太多時間檢討。